스마트폰 낙하 충격 해석

모두가 쓰는 스마트폰, 낙하시 어느 부위가 가장 위험할까?

Chungbuk National University
Biosystem engineering
박상민,최명기,고현영

목차

1 Introduction
연구배경, 연구필요성, 연구목적

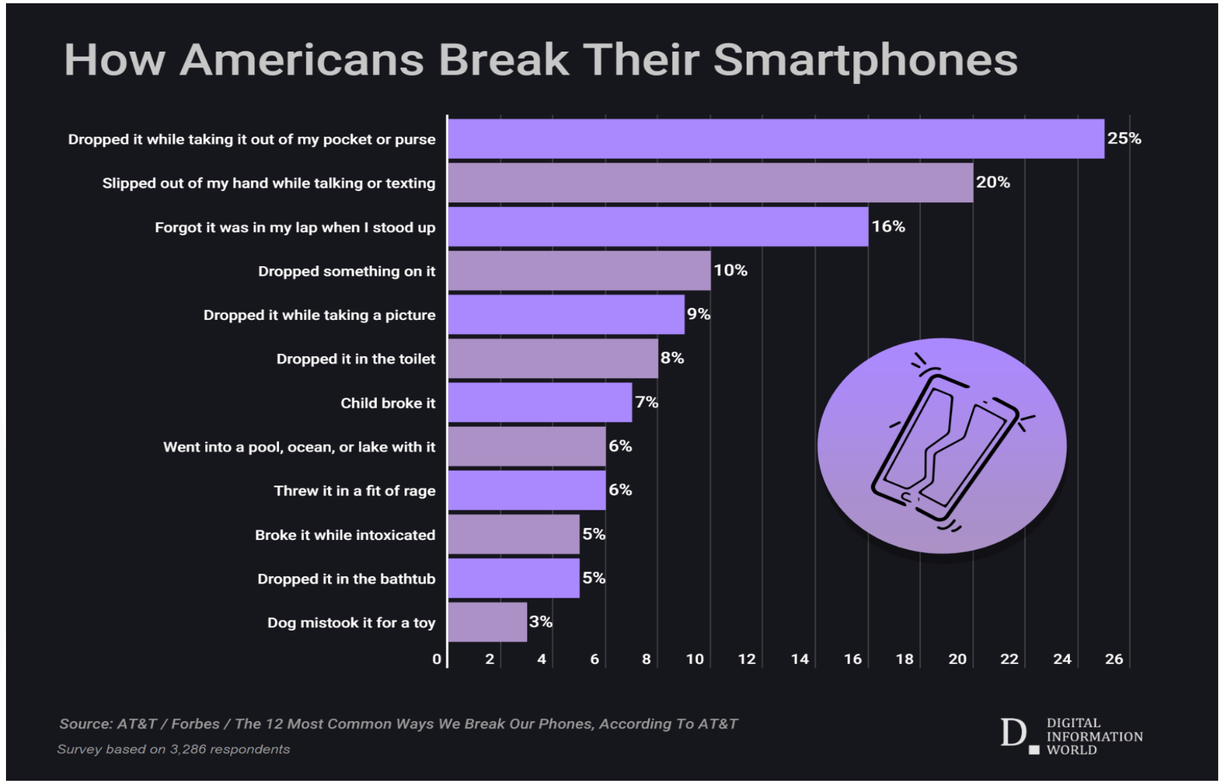
2 Materials & Methods
Inventor
KIMM-STRUCTURE

3 Results
연구결과

4 Conclusion
연구요약, 의의, 한계 및 향후 연구방향

실험 배경





스마트폰은 현대인의 필수품
위의 자료에 제시되어 있듯 통계적으로 스마트폰 파손 원인의 대부분이 낙하 충격으로 인한 것임. 또, 이렇게 고장날 경우 수리 비용이 매우 큼

실험필요성



스마트폰 낙하 시 충격하중과 응력분포 해석

소재 설계 개선이 가능함
특정 취약 부위 보강에 활용이 가능함



단순한 실험보다 시간과 비용 절약 가능

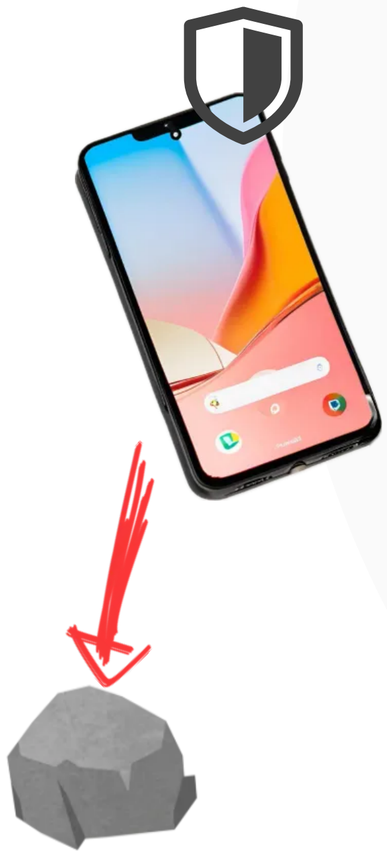
실제 실험을 하는 것보다 시간과 비용의 절약이 가능함



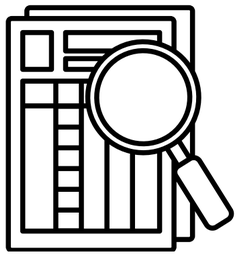
실험을 통한 휴대폰별 취약점 파악 가능

응력과 변위 등 결괏값을 통해 어떤 부분이 가장 취약한지
비교를 통해 파악이 빠르게 가능함.

실험 목적

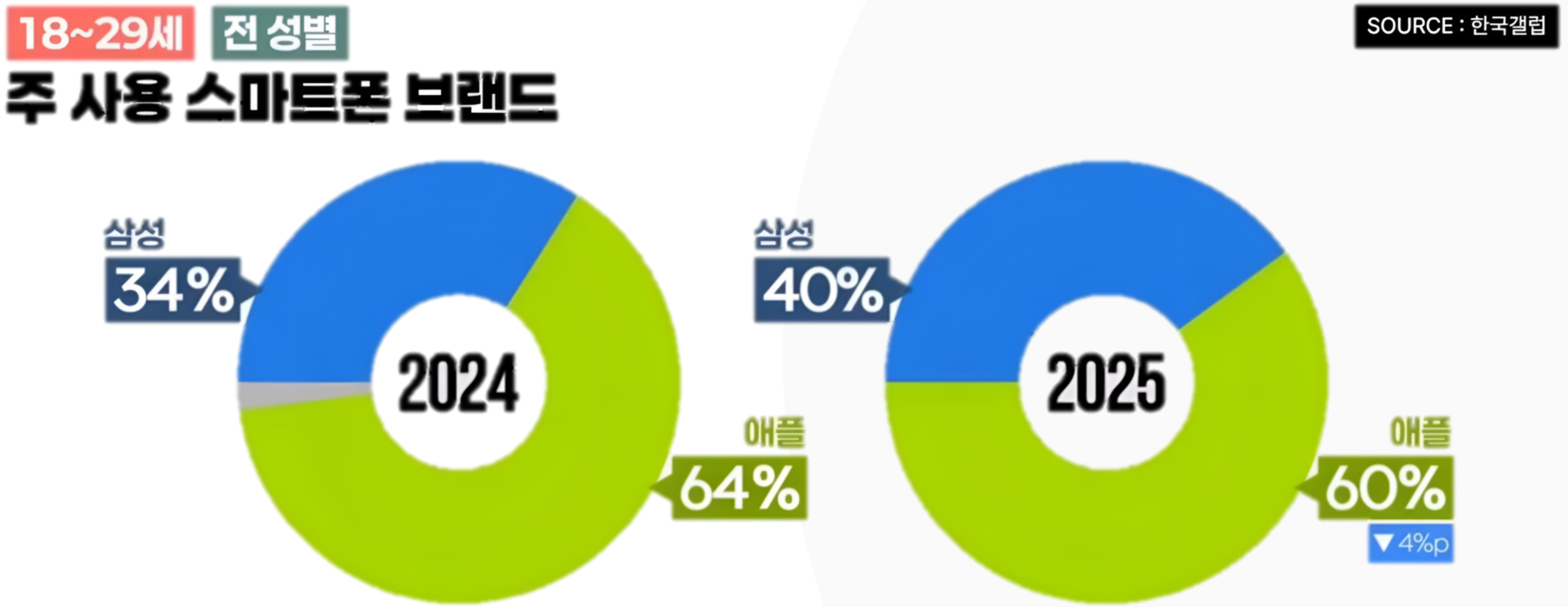


1. 스마트폰을 단순화된 모델로 구성
2. 여러 낙하 조건에 대해 구조해석 수행
3. 취약 부분을 확인하고 파손 방지 설계 방향 제안



❷ Materials & Methods

20대 스마트폰 사용량 시장 점유율



2024년
애플이 20대 시장의 64%를 차지하며 압도적인 1위

2025년
여전히 60%로 과반 점유율 유지

비록 소폭 감소했지만, 2명 중 1명 이상은 여전히 애플 선택
→ 젊은 세대의 강력한 브랜드 충성도 입증

❷ Materials & Methods

모델 선정과 연구 기대효과



정확한 구조 해석 가능

- 실제 기기와 동일한 치수·형상을 반영한 CAD 모델을 사용
  → 낙하, 압력 등 하중 상황에서 응력 분포를 분석

비용과 시간 절감

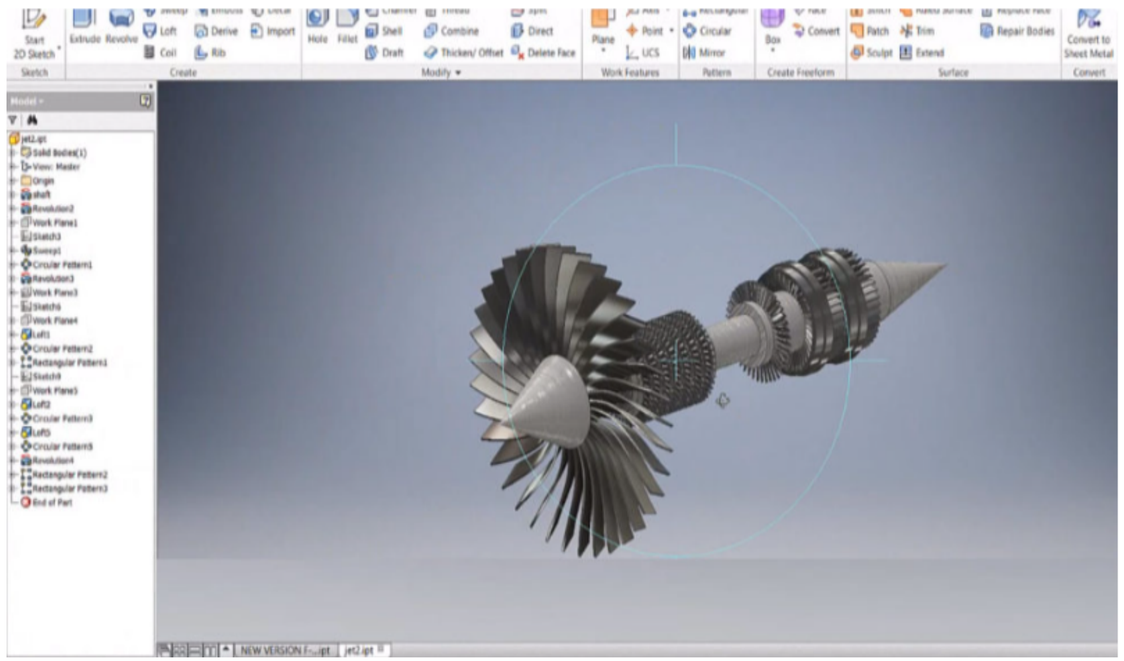
- 물리적 실험을 반복하지 않고 가상 환경에서 여러 시나리오 (충격, 압축, 비틀림 등)를 검증
  → 제작 전 단계에서 효율적인 검토 가능

설계 최적화

- 응력이 집중되는 취약 부위를 사전에 파악하여 재질, 두께, 형상 개선에 반영 가능

Why Inventor?

AUTODESK®
INVENTOR®

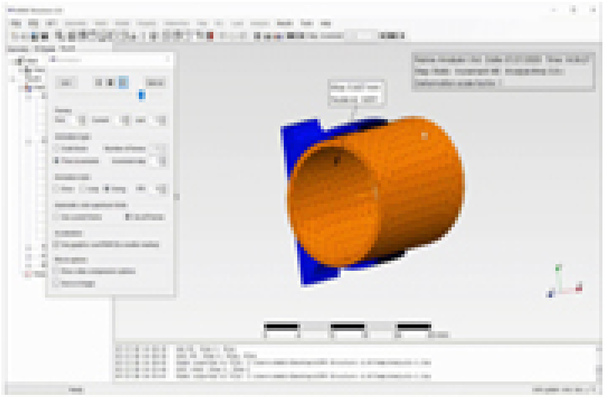


설계 및 모델링 효율성

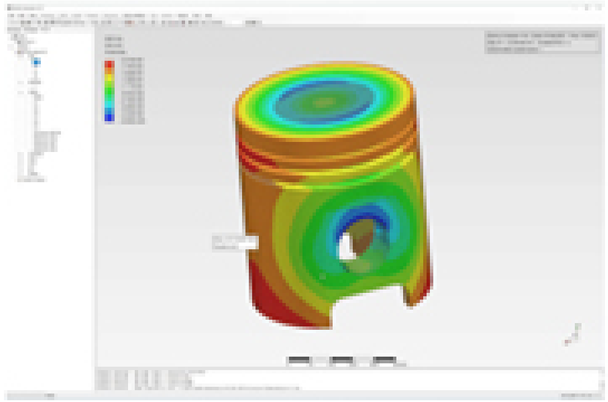
수정 및 최적화의 용이성

데이터 호환성

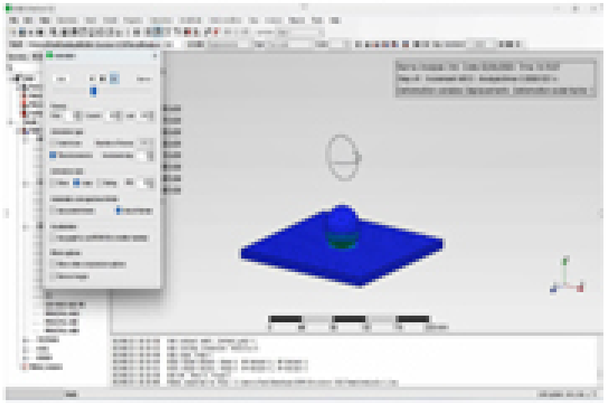
KIMM- Structure



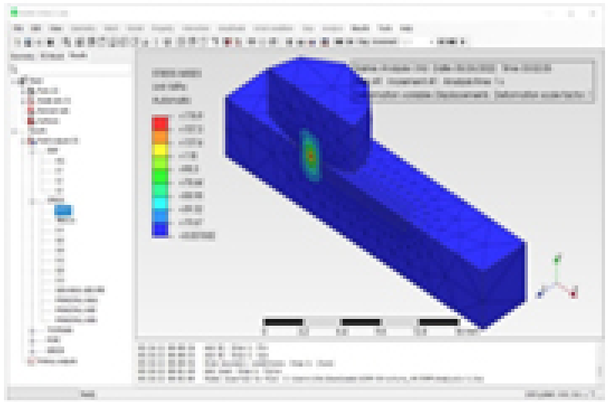
[대변형 해석]



[열 전달 해석]



[충돌 해석]



[마모 해석]

- **Calculix를 베이스**
- **해석 가능 툴**
  - **Explicit 기반 충돌 해석**
  - **Implicit 기반 정적 구조 해석**
  - **열 전달 해석**
  - **마모 해석**

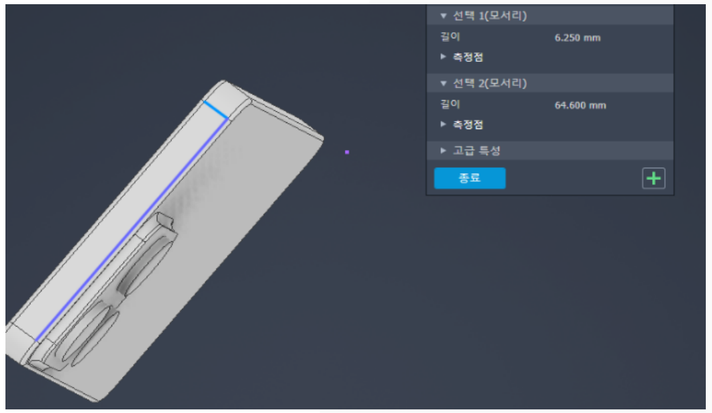
스마트폰의 낙하 충돌 해석을 하기에 최적

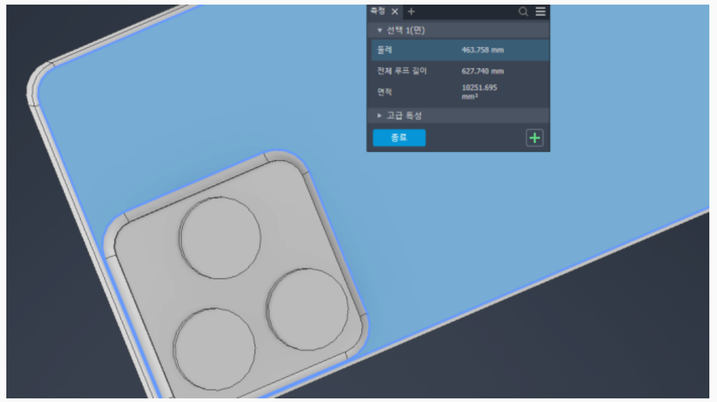
❷ Materials & Methods

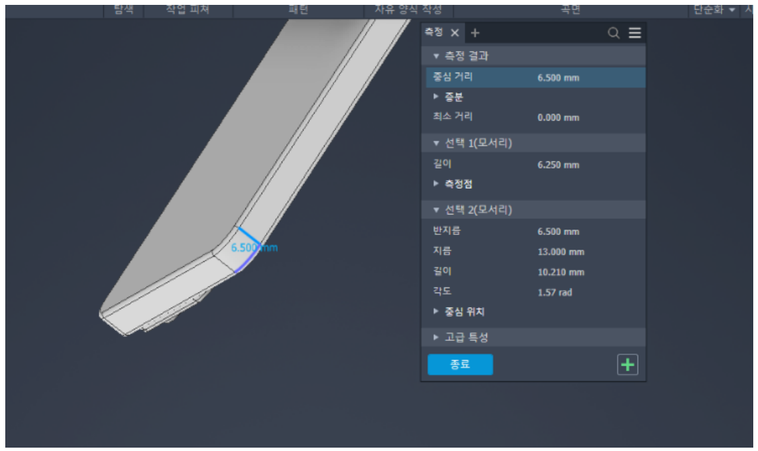
Inventor

인벤터를 활용한 스마트폰 모델링

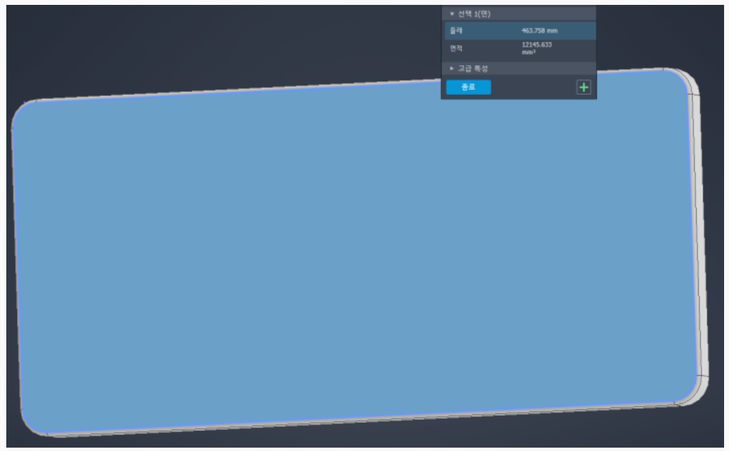










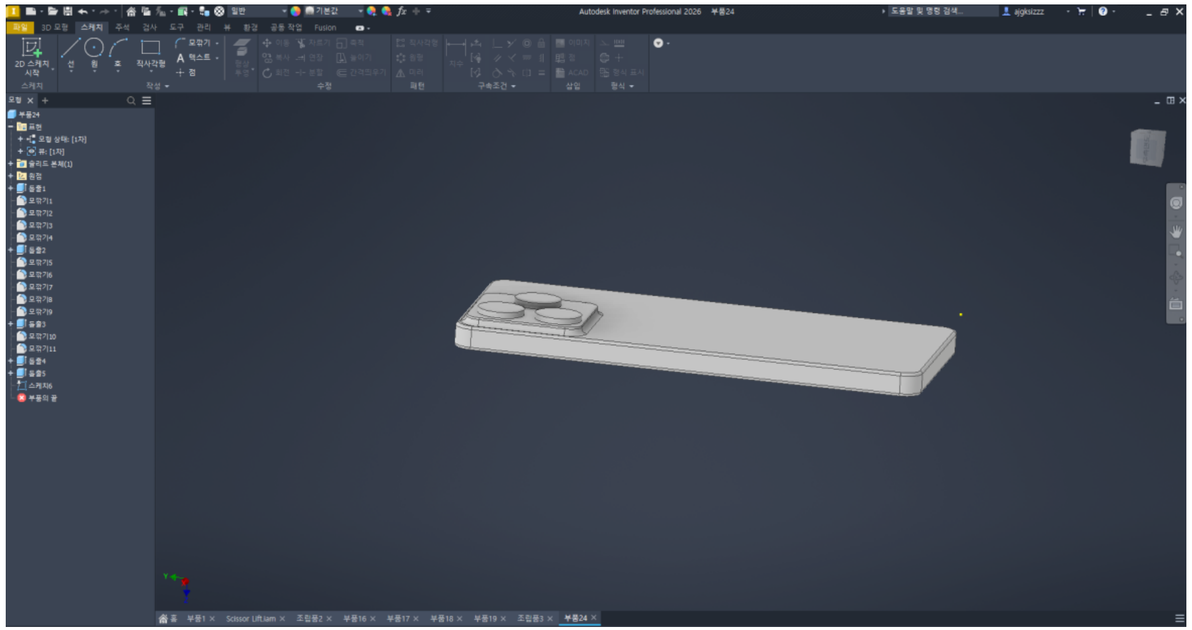


IPHONE 16 PRO MAX 모델 사이즈 참고

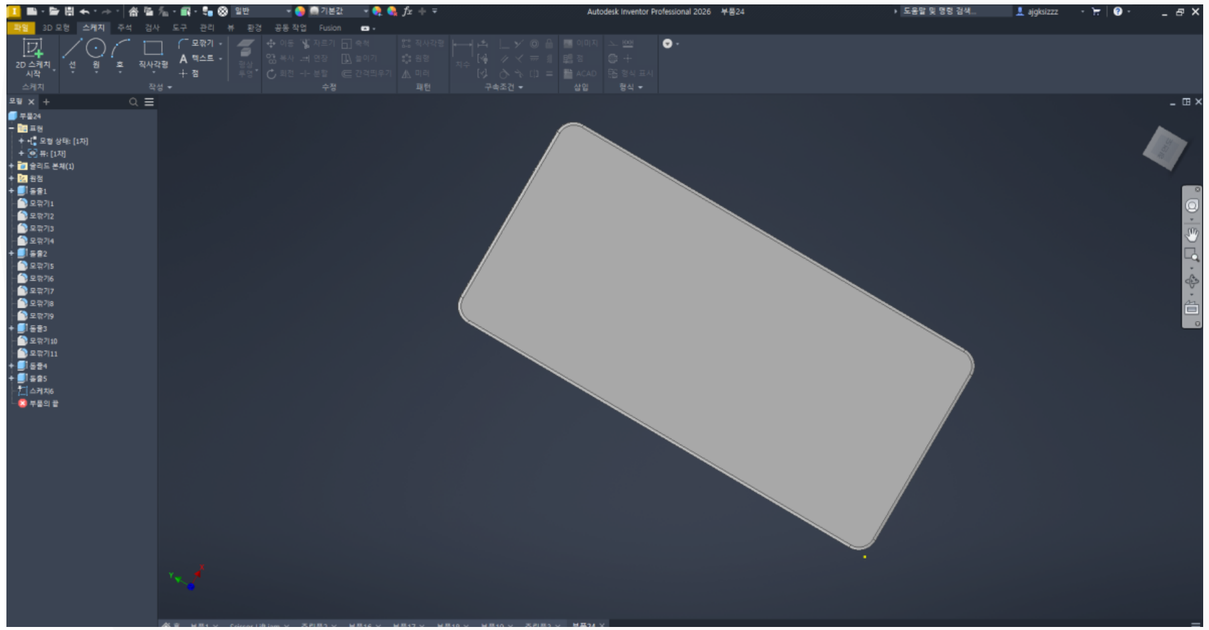
❷ Materials & Methods

Inventor

인벤터를 활용한 스마트폰 모델링



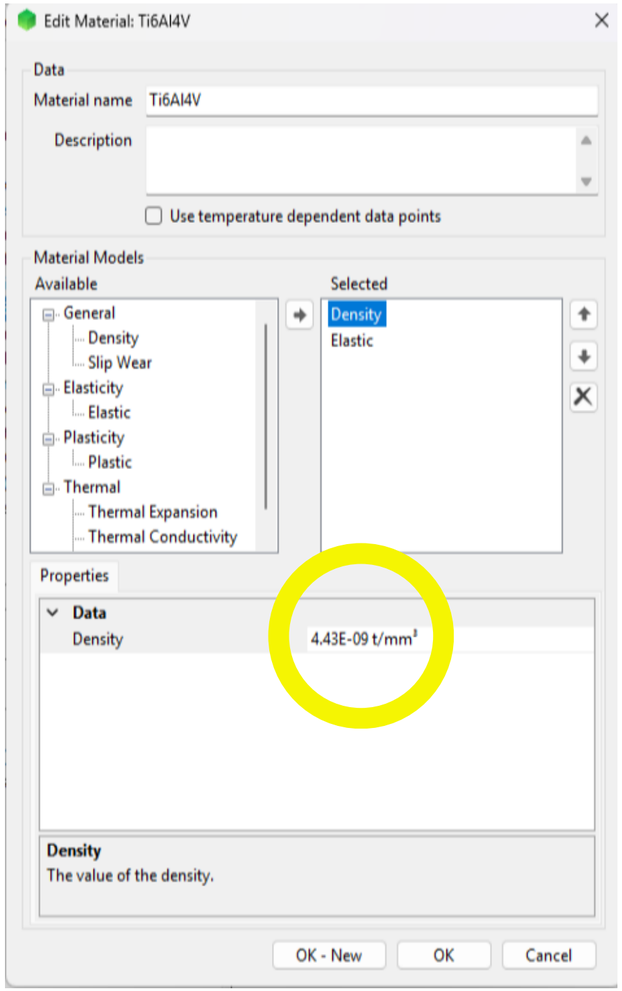
<모델의 측면 및 후면>

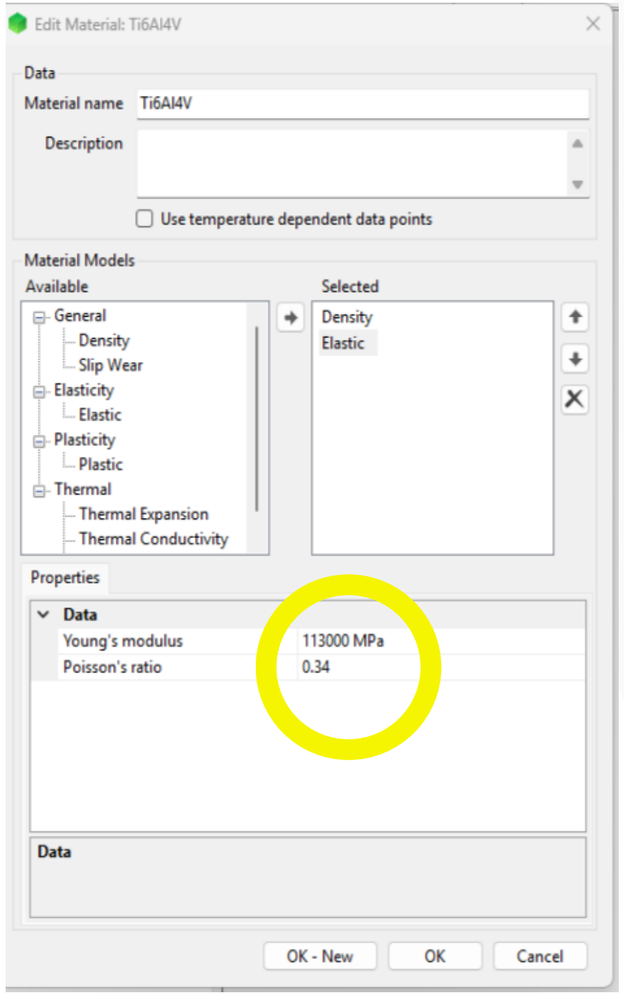


<모델의 전면>

❷ Materials & Methods

KIMM - STRUCTURE





초기조건

<소재설정>

티타늄 합금

밀도: 4.43 g/cm³
(철보다 40% 가볍고, 알루미늄 보다는 무거움)

탄성계수: 약 113 GPa
푸아송 비 : 0.34

내식성·내피로성·내열성이 우수

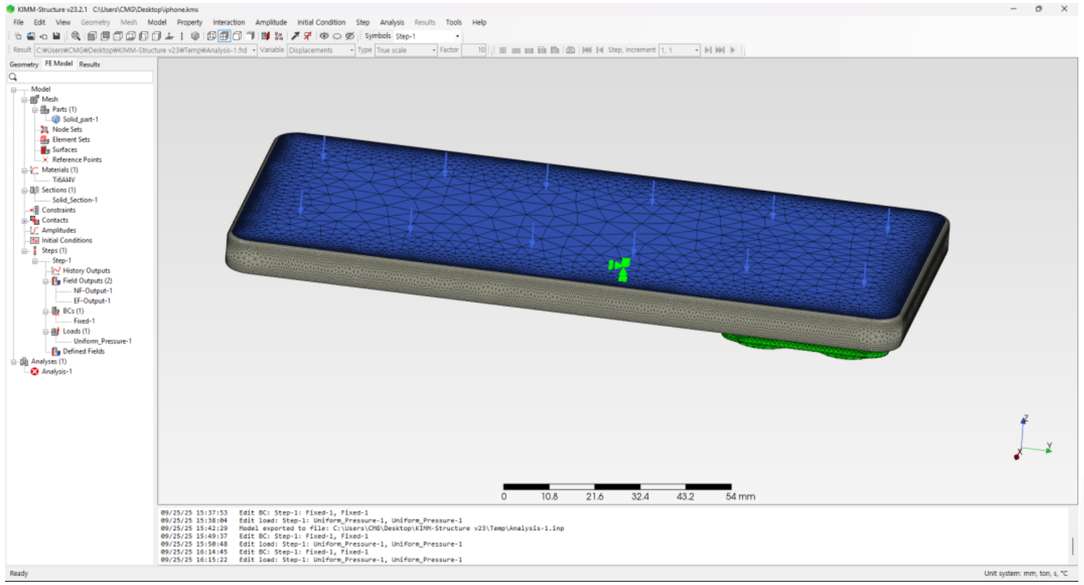
<하중인가>

Uniform Pressure
1M 높이
221g의 모델무게

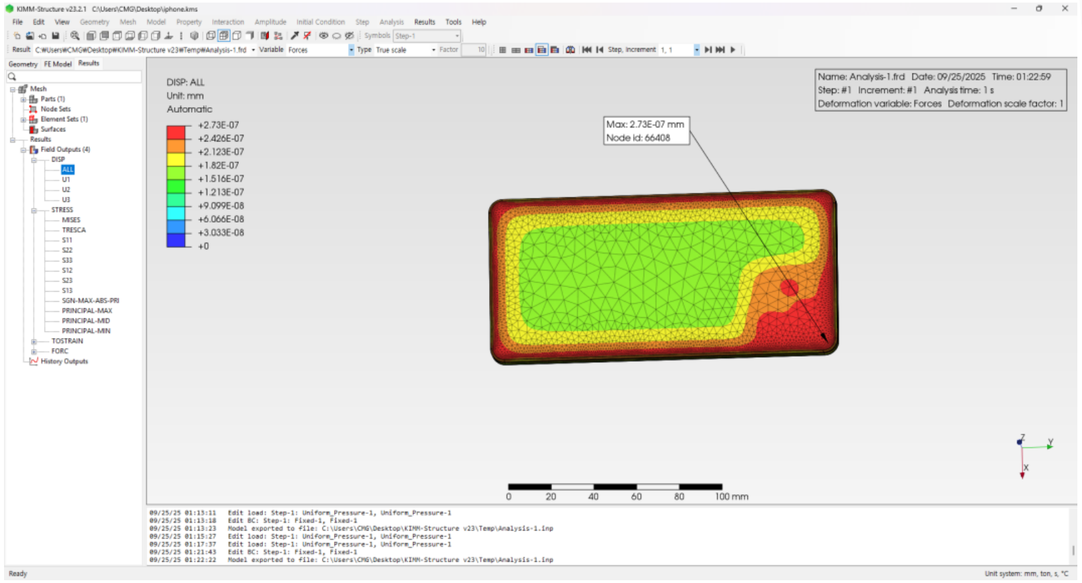
42N의 힘 설정

Uniform Pressure
- Pa 단위를 사용
- 면적과 함께 계산
- 각각의 위치에 힘 부여

❷ Materials & Methods

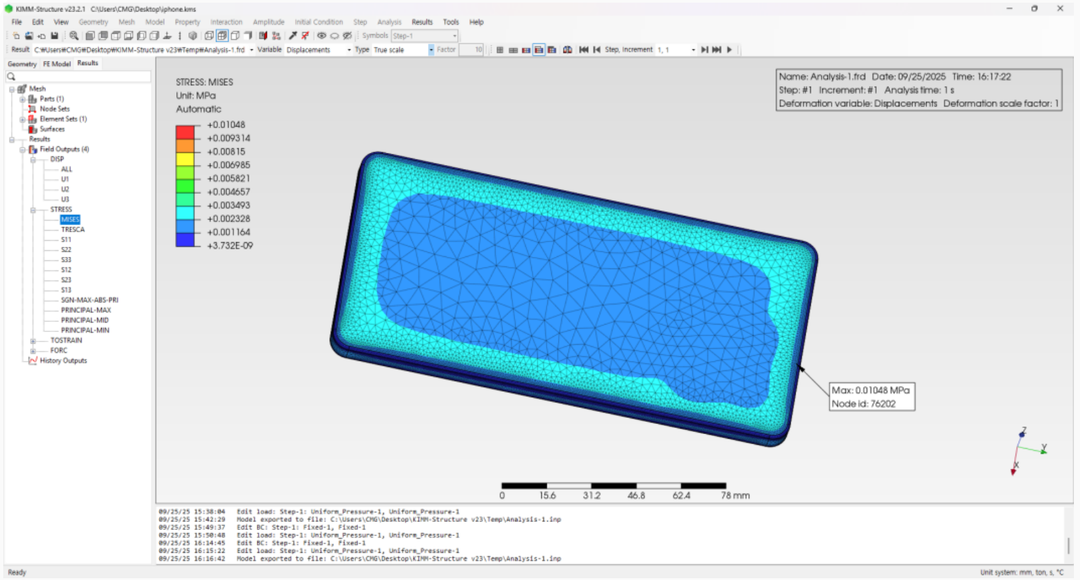


전면부에 힘을 가하는 방향



변위

전면에 균일하중 가하기

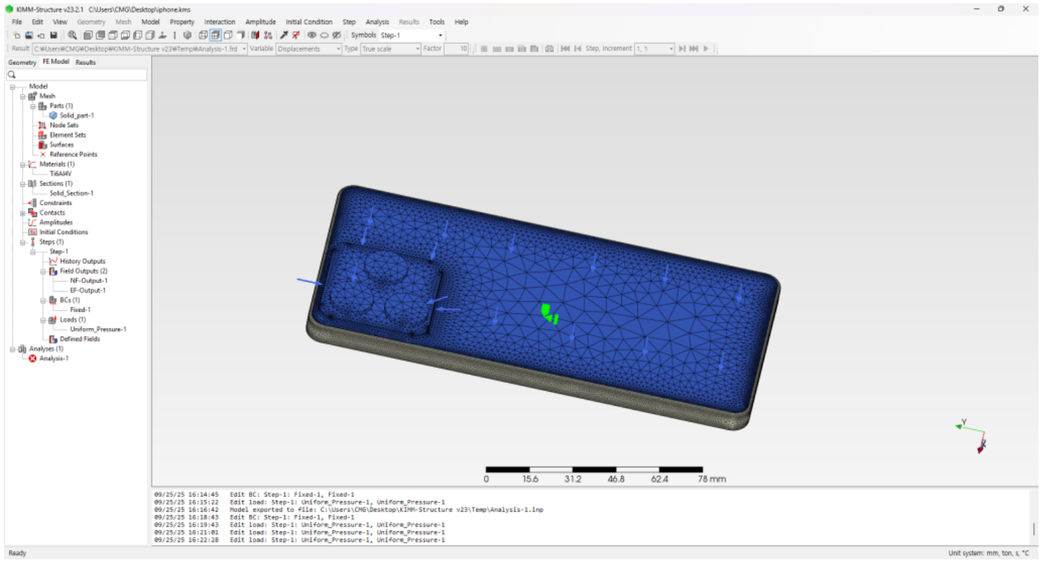


응력 분포

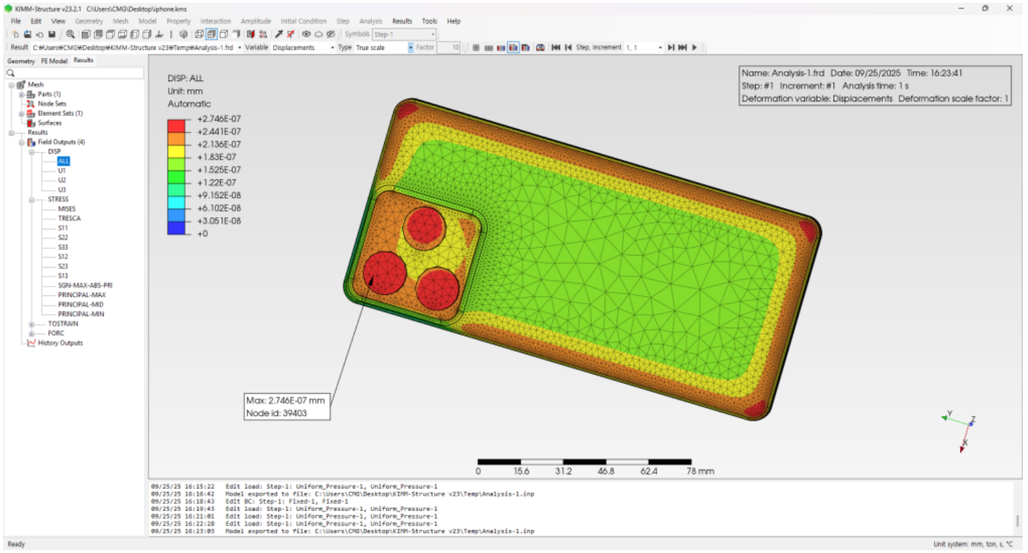
전면에 균일하중을 가했을 때

최대 변위 : 2.73E-07mm
최대 응력 : 10.48kPa

❷ Materials & Methods

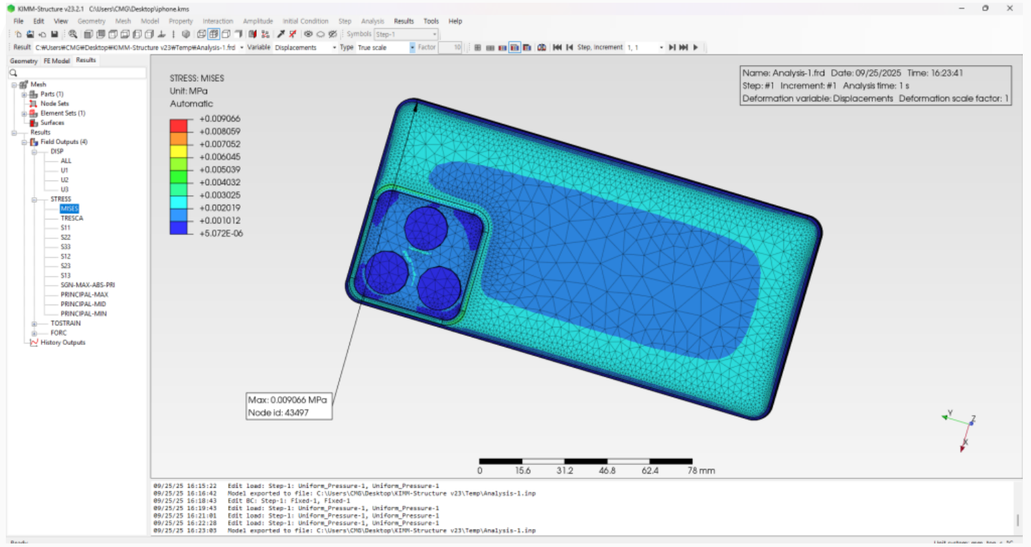


후면부에 힘을 가하는 방향



변위

후면에 균일하중 가하기

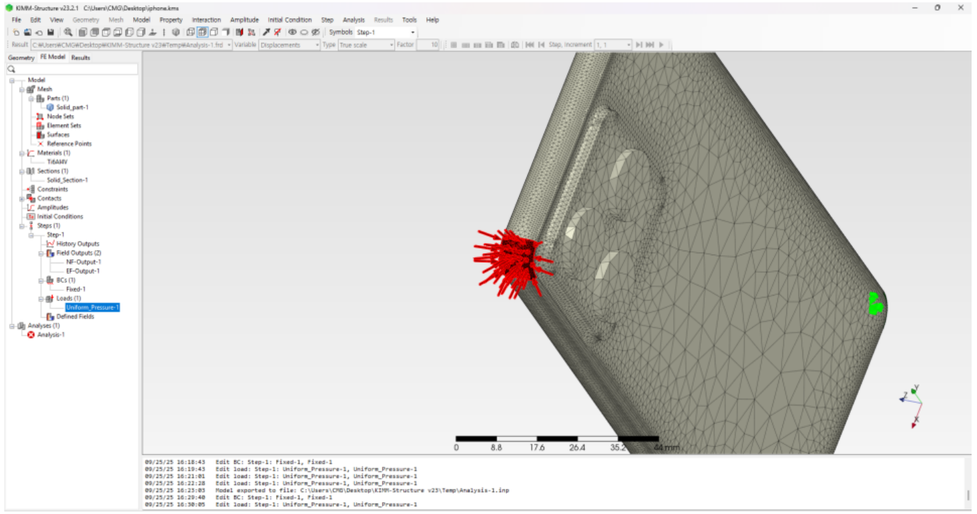


응력 분포

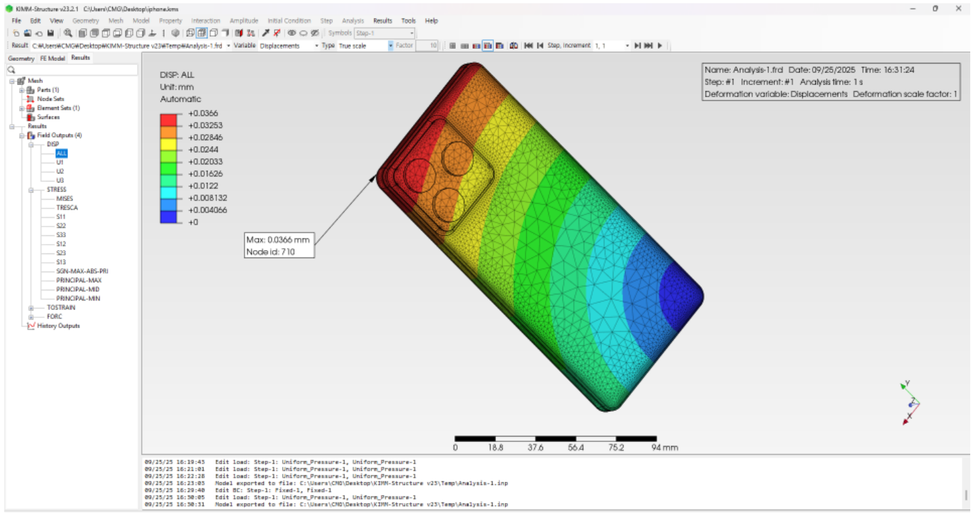
후면부에 균일하중 42N을 가했을 때

최대 변위 : 274.6E-09 mm
최대 응력 : 9.066kPa

❷ Materials & Methods

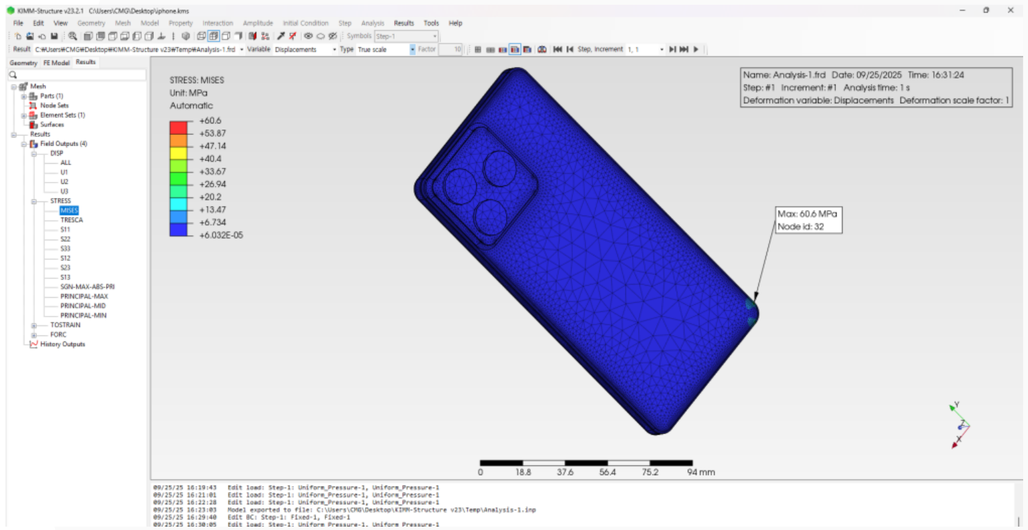


둥근 곡면에 힘을 가하는 방향



변위

둥근 곡면(왼쪽 상단부)에 균일하중 가하기

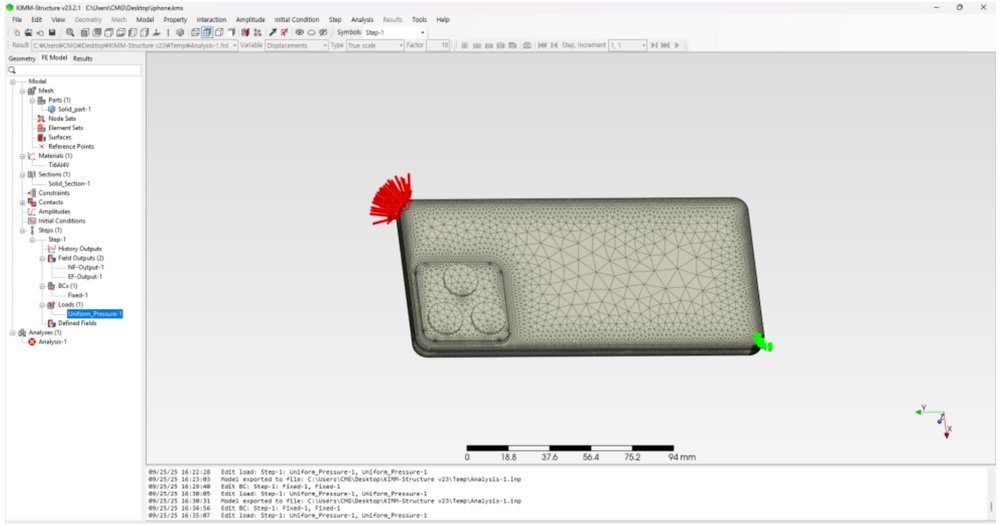


응력 분포

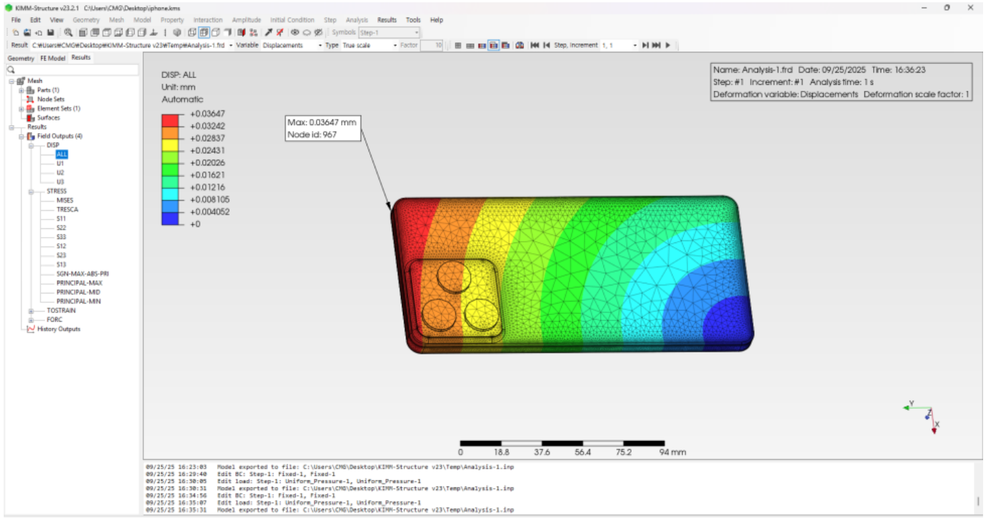
둥근 곡면에 균일하중 42N을 가했을 때

최대 변위 : 0.0366mm
최대 응력 : 60.6MPa

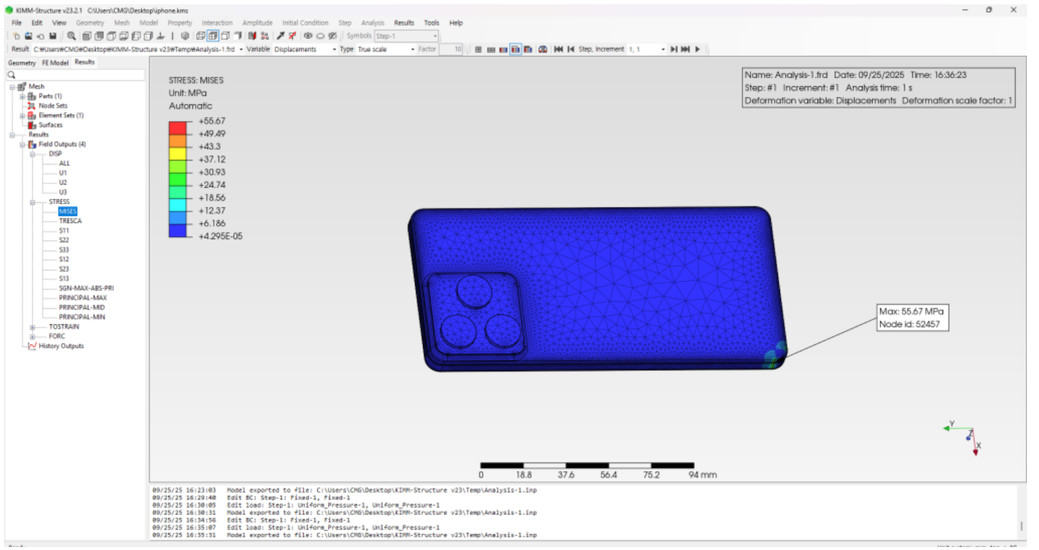
둥근 곡면(우측 상단부)에 균일하중 가하기



둥근 곡면에 힘을 가하는 방향



변위



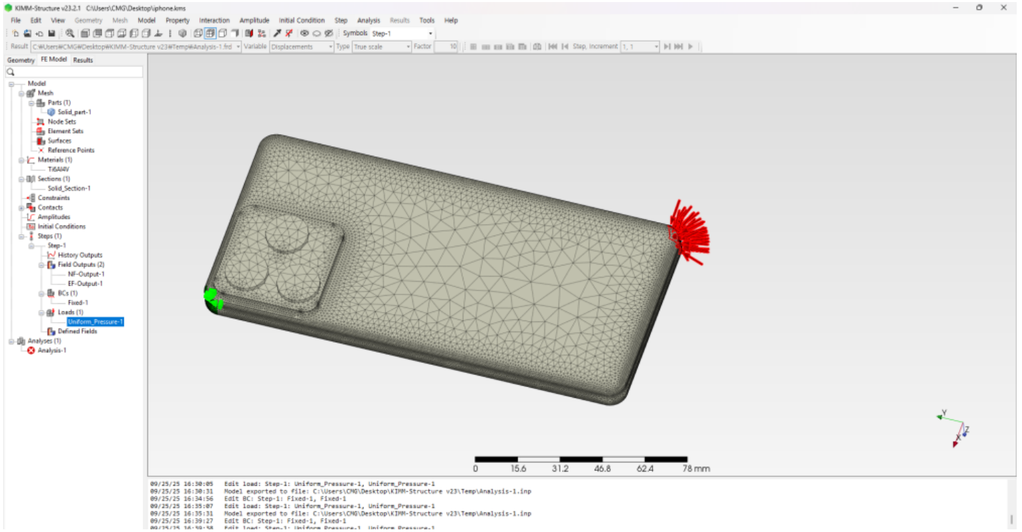
응력 분포

둥근 곡면에 균일하중 42N을 가했을 때

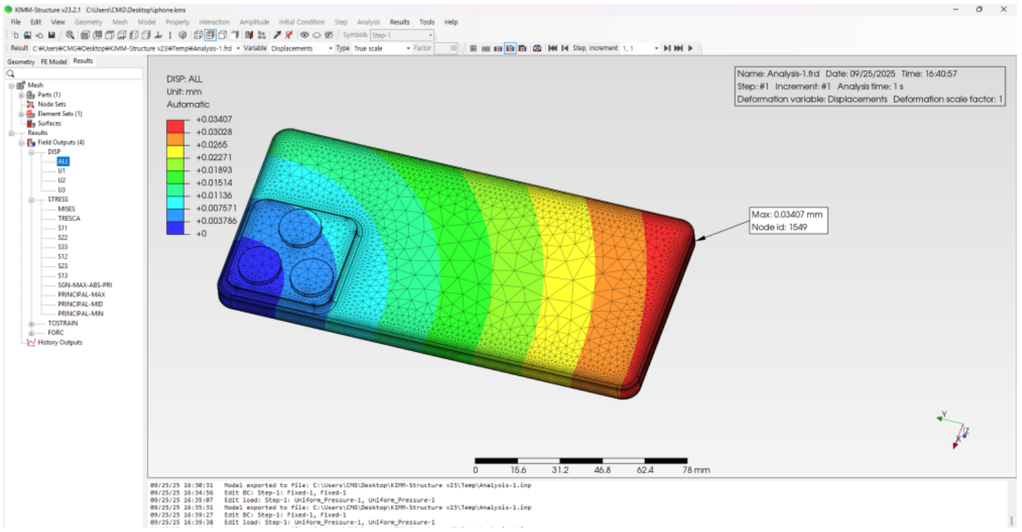
최대 변위 : 0.0347mm

최대 응력 : 55.67MPa

❷ Materials & Methods

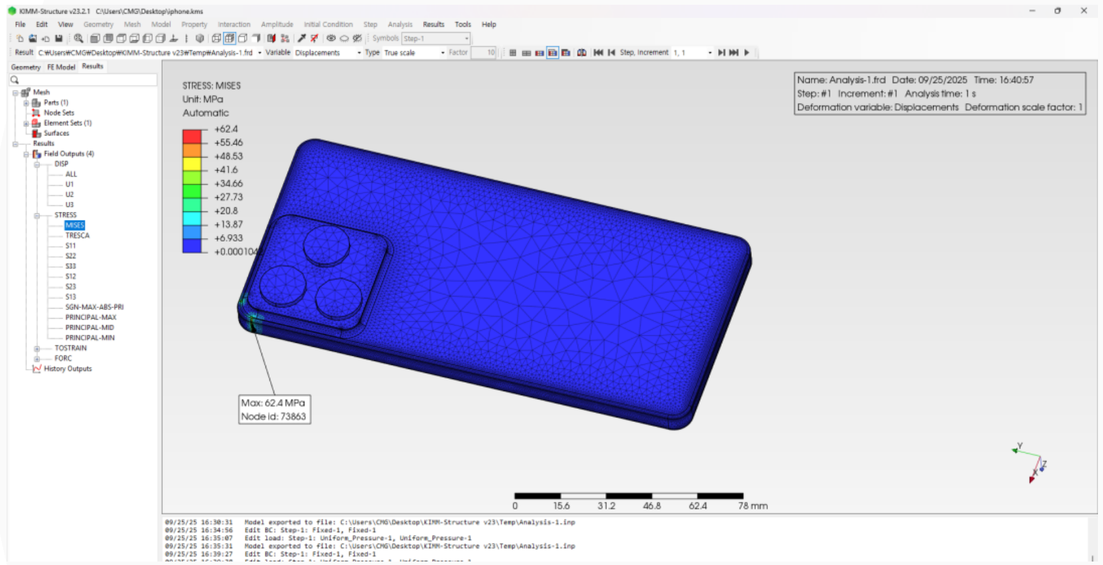


둥근 곡면에 힘을 가하는 방향



변위

둥근 곡면(우측 하단부)에 균일하중 가하기

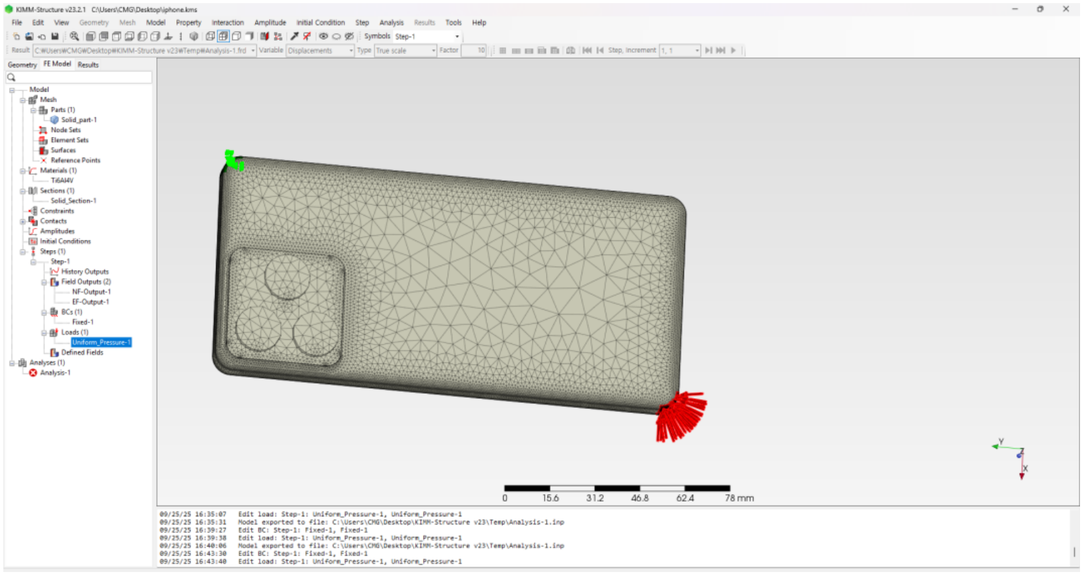


응력 분포

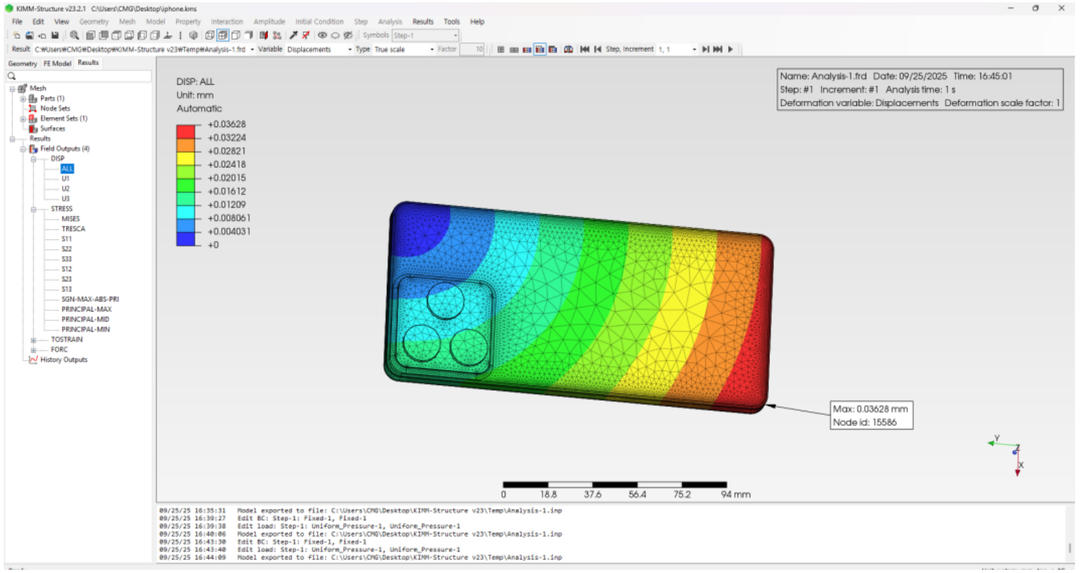
둥근 곡면에 균일하중 42N을 가했을 때

최대 변위 : 0.03407mm
최대 응력 : 62.4MPa

❷ Materials & Methods

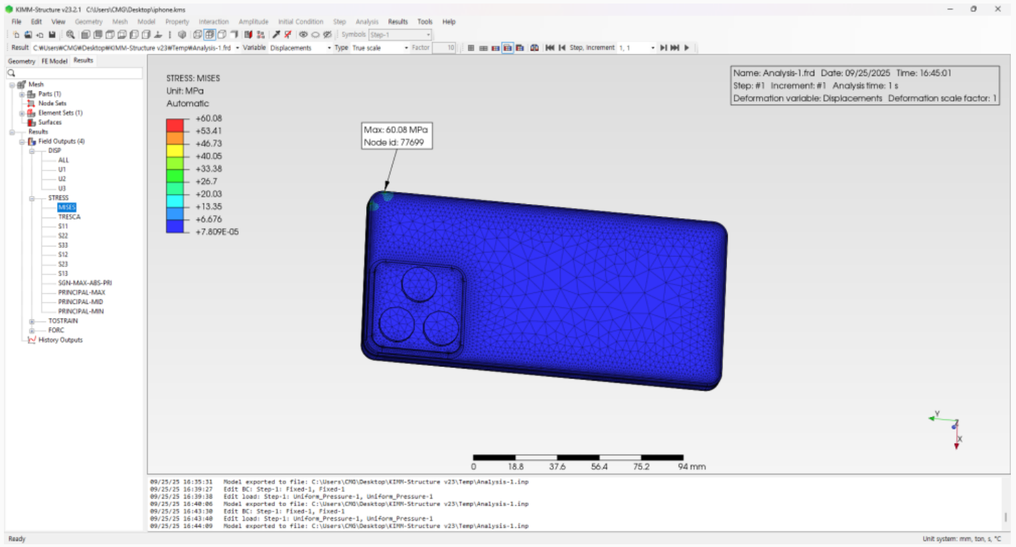


둥근 곡면에 힘을 가하는 방향



변위

둥근 곡면(좌측 하단부)에 균일하중 가하기

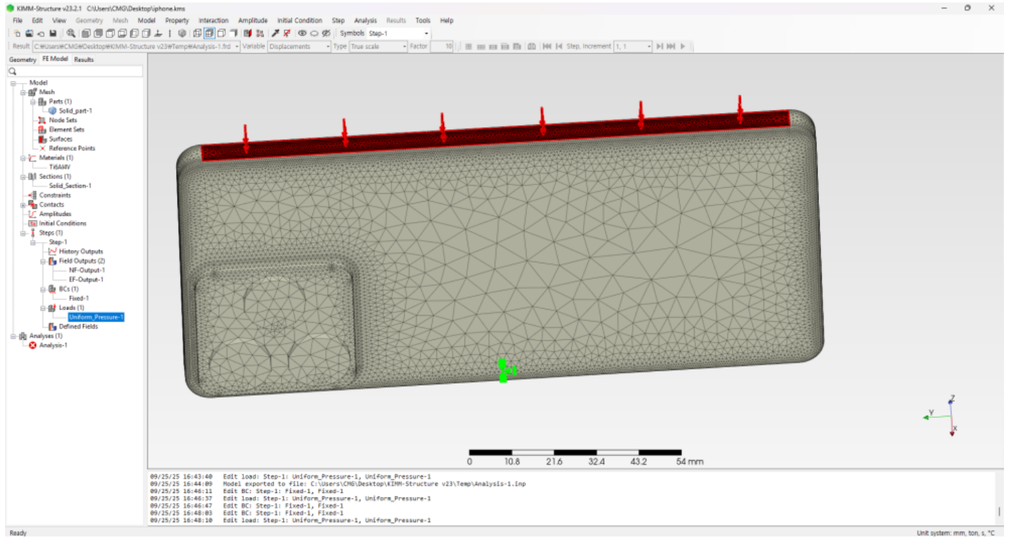


응력 분포

둥근 곡면에 균일하중 42N을 가했을 때

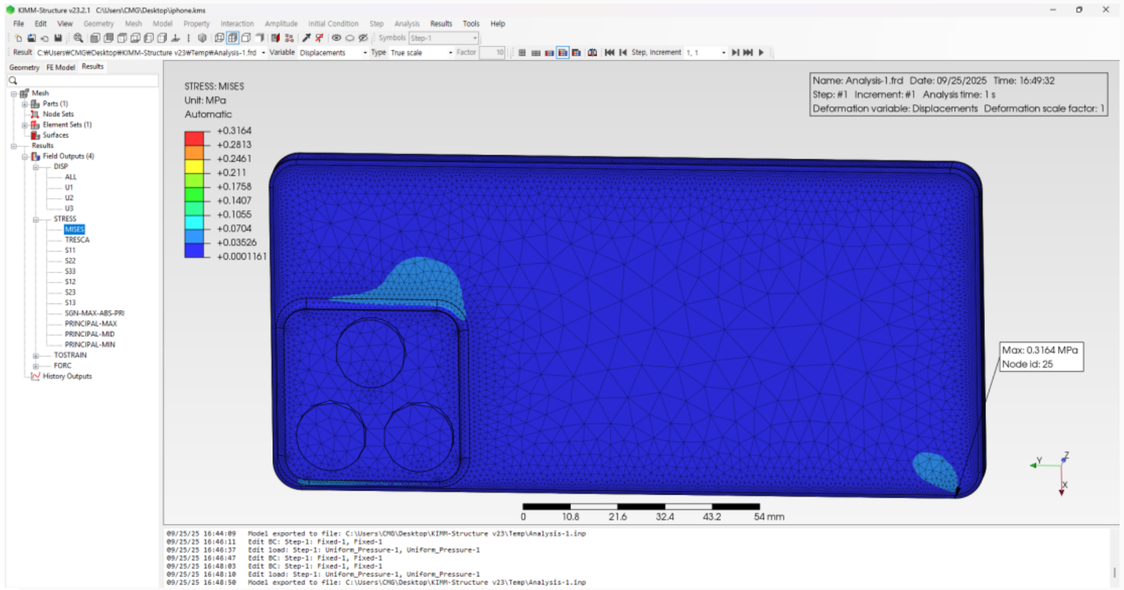
최대 변위 : 0.03628mm
최대 응력 : 62.4MPa

❷ Materials & Methods

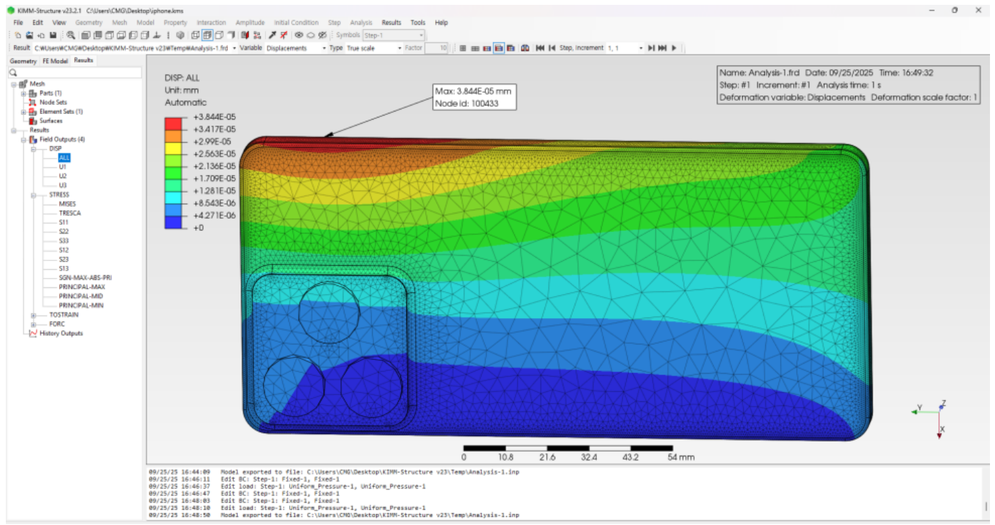


모서리에 힘을 가하는 방향

모서리(우측)에 균일하중 가하기



응력 분포

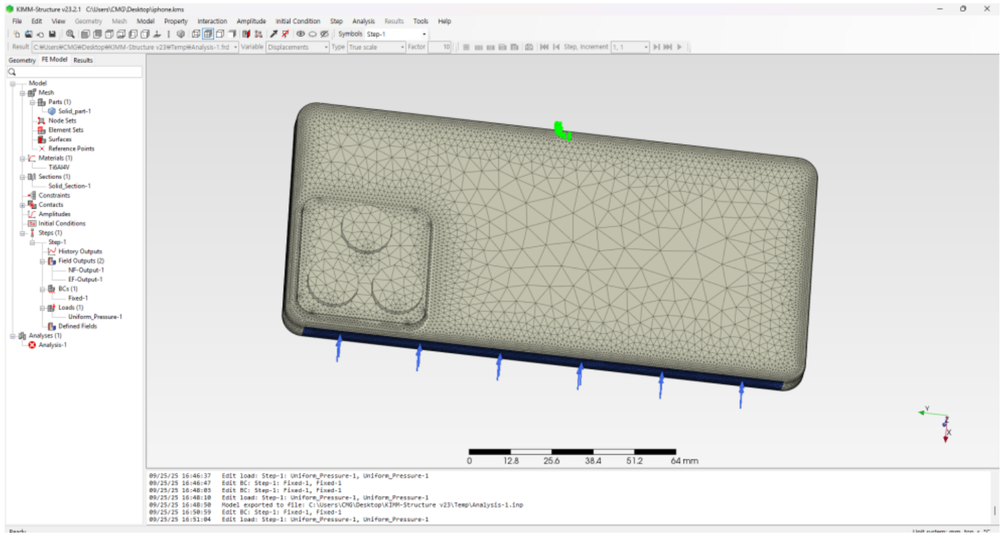


변위

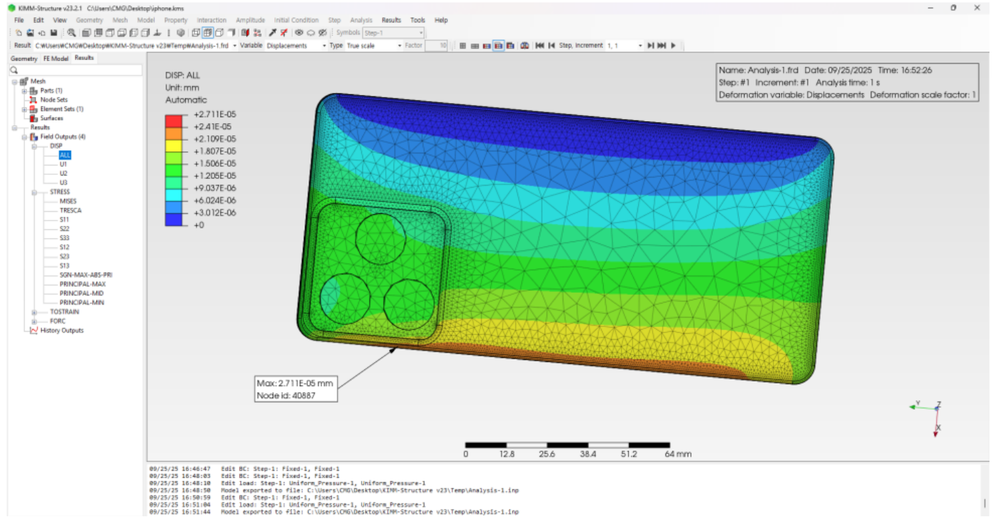
모서리에 균일하중 42N을 가했을 때

최대 변위 : 38.44E-06 mm
최대 응력 : 0.3164MPa

❷ Materials & Methods

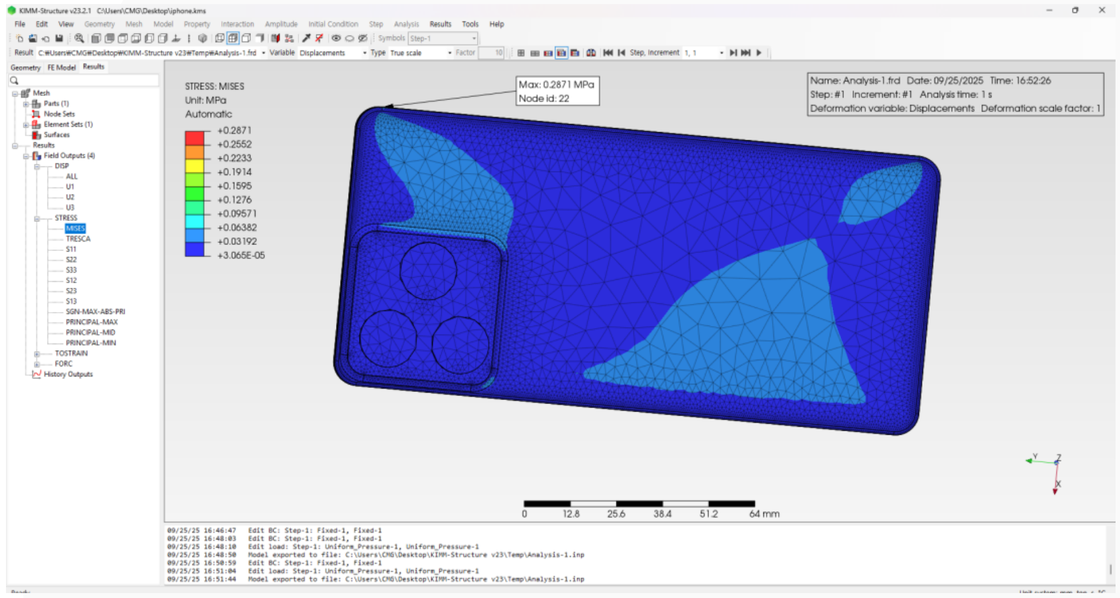


모서리에 힘을 가하는 방향



변위

모서리(좌측)에 균일하중 가하기

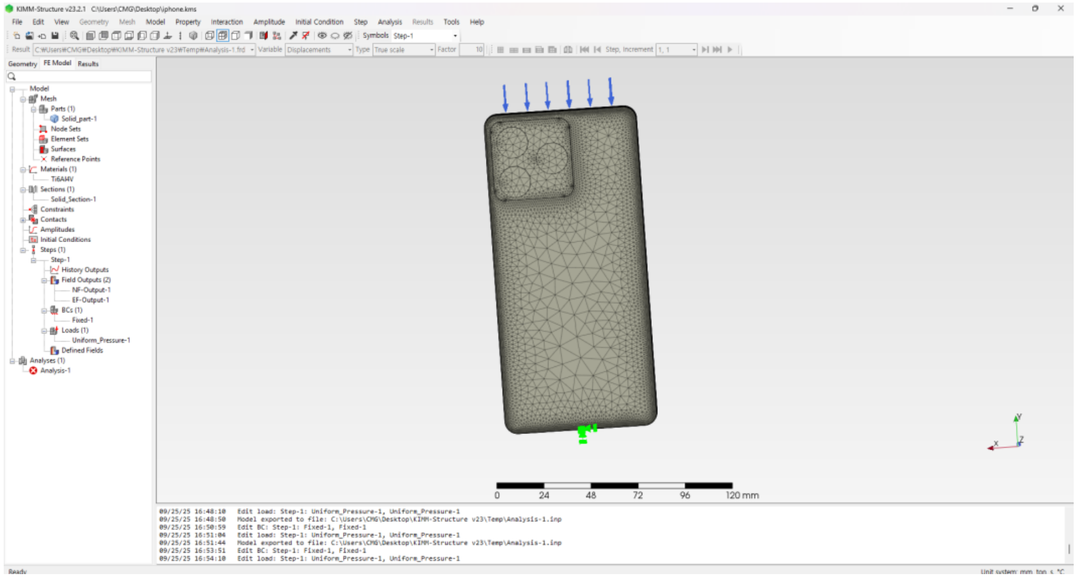


응력 분포

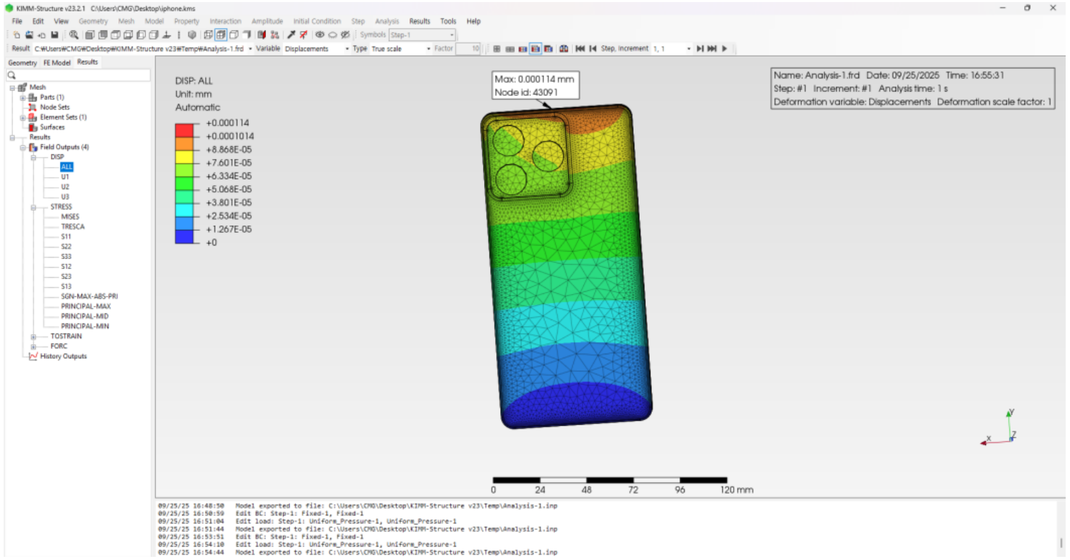
모서리에 균일하중 42N을 가했을 때

최대 변위 : 27.11E-06 mm
최대 응력 : 0.2871MPa

❷ Materials & Methods

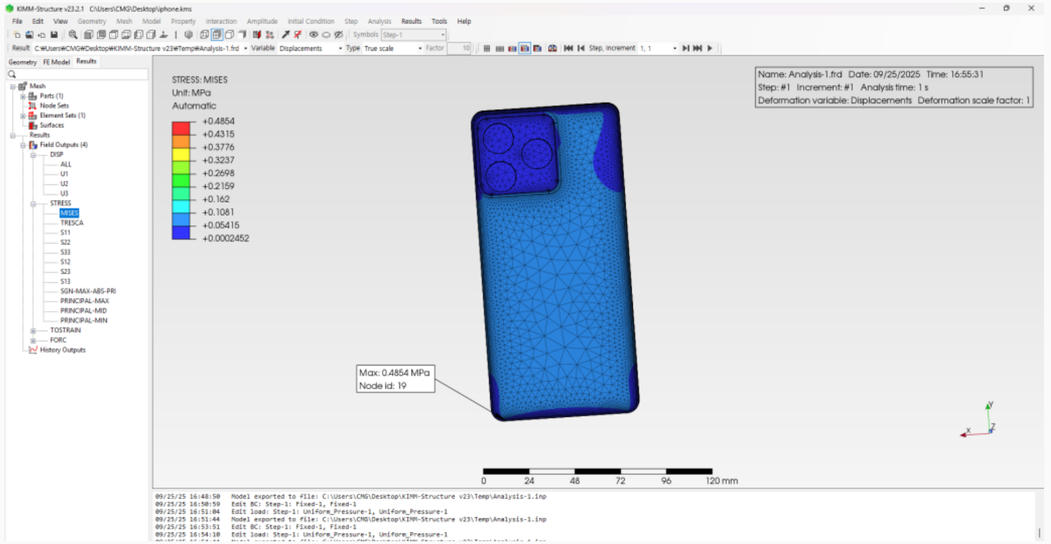


모서리에 힘을 가하는 방향



변위

윗 모서리에 균일하중 가하기

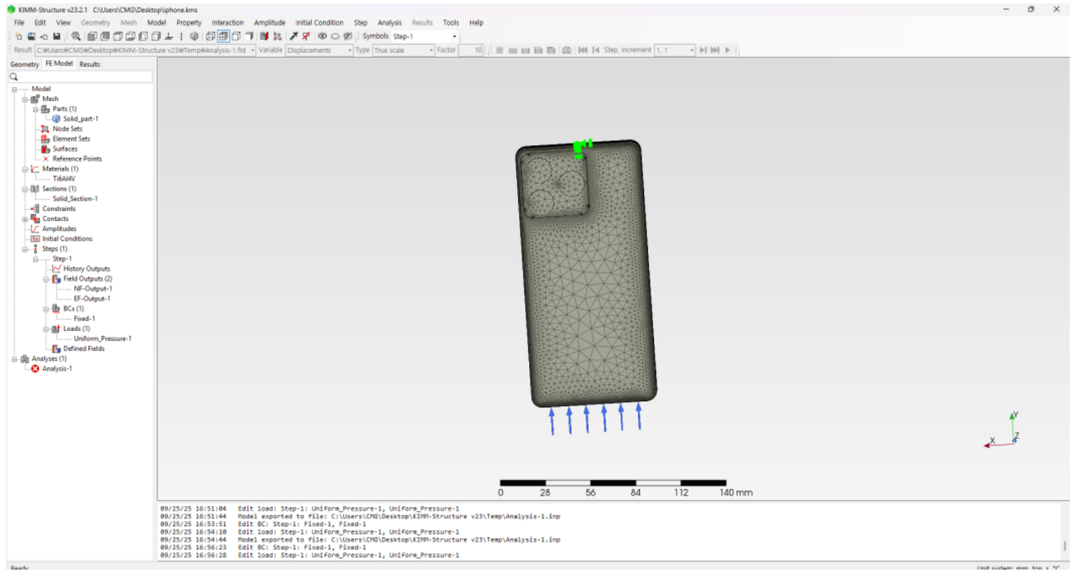


응력 분포

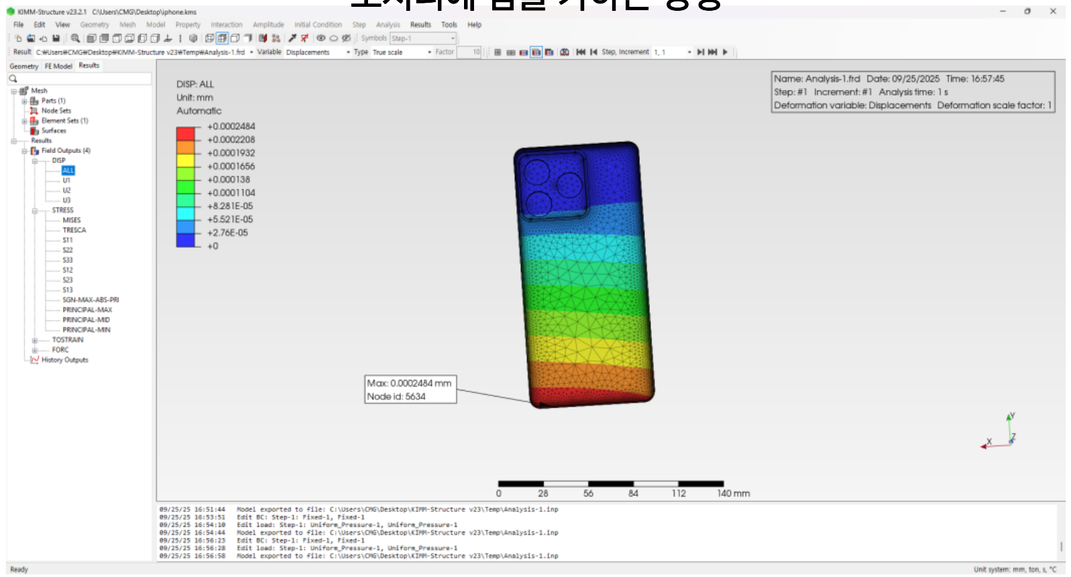
모서리에 균일하중 42N을 가했을 때

최대 변위 : 114E-06 mm
최대 응력 : 0.4854MPa

❷ Materials & Methods

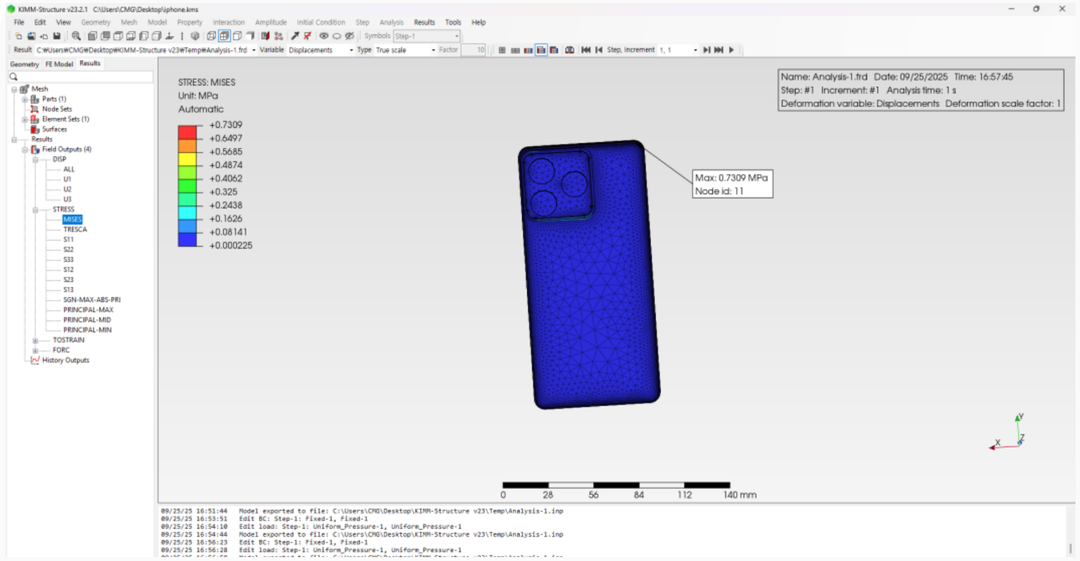


모서리에 힘을 가하는 방향



변위

아랫모서리에 균일하중 가하기

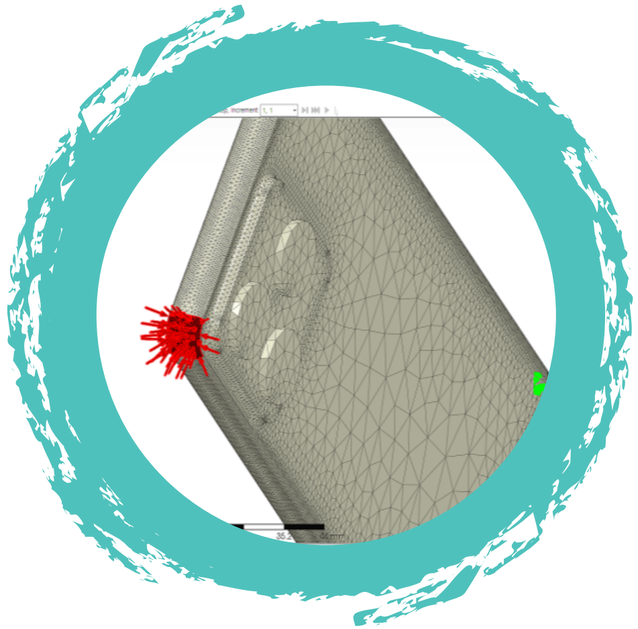


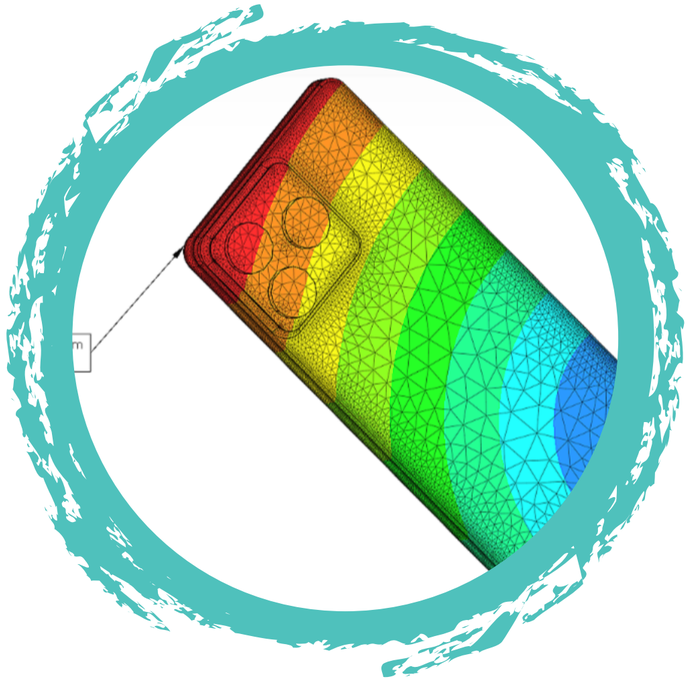
응력 분포

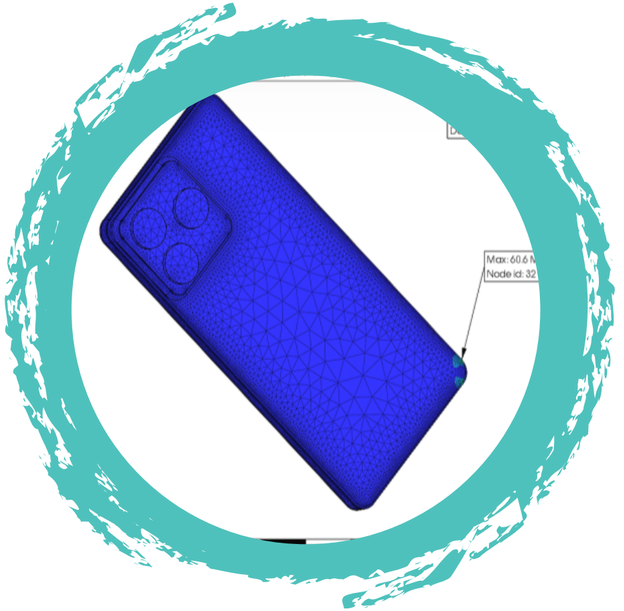
모서리에 균일하중 42N을 가했을 때

최대 변위 : 248.4E-06 mm
응력 : 0.4854MPa

결과







총 10개의 변위를 비교한 결과

둥근 곡면 (좌측 상단)에서 최대 변위값이
0.0366mm로 가장 큼

전면부에서 최대 변위값이
2.73E-07mm로 가장 작음

❹ Conclusion

의의

가상 시뮬레이션 프로그램 활용

단순 실험보다 효율적으로 취약 부위 예측 가능

개선 방향

스마트폰 설계 개선 (프레임 보강, 재료선택, 케이스 설계)에 기여 가능

즉각적인 대안

둥근 곡면에 충격을 완하시켜주는 케이스 사용 권장

취약점

실험에서의 취약점은 둥근 곡면이었으므로, 이 모델에서의 내구성 증가 필요



한계 및 향후 연구 방향

한계

1. 이번 연구에서는 단순화된 모델 사용
2. 유리 파괴는 반영하지 못함
3. 도면제작 상황에서의 정확한 수치부족
4. 소재설정 부분에서 정확한 모든 값 기입 불가
5. 충격흡수를 고려하지 않고 응력만 가했기에 정확한 값이 아닐 수 있음
6. 곡률에서 가해지는 하중 또한 고려하지 않았기에, 둥근 곡면이 최대 취약점이 아닐 수 있음

향후 연구 방향

재료 비선형성, 동적 충격 실험, 평균 힘이 아닌 더 큰 힘으로 설정하여 실험

참고문헌

- Liu, W., & Li, H. (2013). Impact analysis of a cellular phone. In Proceedings of the 6th International Conference on LS-DYNA (pp. 1–10). BETA CAE Systems.

- Cao, Z., Li, W., Chen, Z., Wang, F., & Shang, W. (2021). Free-drop simulation and analysis of full-screen smartphone based on ABAQUS/CAE. Journal of Physics: Conference Series, 1786, 012015.

- https://www.digitalinformationworld.com/2023/01/breaking-points-top-12-ways-we-damage.html?utm_source=chatgpt.com#google_vignette



Thank You